Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 2 · المحاضرة 2

الذئبة الحمامية الجهازية — بنك الأسئلة

Systemic lupus erythematosus — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 2

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition, etiology and pathogenesis — التعريف والسببيات والإمراض

Q1 EN **SLE most commonly presents in:**

AR س1. تظهر الذئبة الحمامية الجهازية غالبًا لدى:

A. Women during their child-bearing years — النساء في سنوات الإنجاب
B. Elderly men — الرجال المسنّين
C. Newborns — حديثي الولادة
D. Men below 40 years — الرجال دون 40 سنة

Q2 EN **The HLA association of SLE is:**

AR س2. ارتباط HLA في الذئبة هو:

A. HLA-DR4 — HLA-DR4
B. HLA-DR2/DR3 — HLA-DR2/DR3
C. HLA-B27 — HLA-B27
D. HLA-DR1 only — HLA-DR1 فقط

Q3 EN **Anti-Sm autoantibody reacts with which retroviral protein (molecular mimicry)?**

AR س3. يتفاعل الضدّ الذاتي anti-Sm مع أيّ بروتين فيروسي قهقري (محاكاة جزيئية)؟

A. gp120 — gp120
B. p24 gag protein — بروتين p24 gag
C. Hemagglutinin — الراصّة الدموية
D. Reverse transcriptase — إنزيم النسخ العكسي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **One proposed mechanism for autoantibody development in SLE is:** Q4

AR س4. من الآليات المقترحة لتكوّن الأضداد الذاتية في الذئبة:

A. Excess IgE production
إنتاج مفرط لـ IgE

B. Lack of B cells
غياب الخلايا البائية

C. A defect in apoptosis or clearance of apoptotic cells
خلل في الاستماتة أو في إزالة الخلايا المستميتة

D. Iron deficiency
نقص الحديد

EN **Activation of antigen-presenting cells in SLE might be promoted by:** Q5

AR س5. قد يعزّز تنشيطَ الخلايا المقدّمة للمستضدّ في الذئبة:

A. IL-4
IL-4

B. Insulin
الإنسولين

C. IFN-α
IFN-α

D. Erythropoietin
الإريثروبويتين

EN **In SLE, antibody–antigen complexes deposit on the basement membranes of:** Q6

AR س6. في الذئبة تترسّب معقّدات الضدّ–المستضدّ على الأغشية القاعدية لـ:

A. Liver and spleen
الكبد والطحال

B. Skin and kidneys
الجلد والكليتين

C. Bone and cartilage
العظم والغضروف

D. Lungs only
الرئتين فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the etiology figure, "High ratio of CD4:CD8 T-cells" belongs to:** Q7

AR س7. في مخطّط السببيات، «نسبة عالية من CD4:CD8» تنتمي إلى:

A Environmental stimuli
المحفّزات البيئية

B Innate susceptibility
القابلية الفطرية

C Autoimmune proliferation
التكاثر المناعي الذاتي

D Autoantibody production
إنتاج الأضداد الذاتية

Clinical features and criteria — المظاهر السريرية والمعايير

EN **In SLE, joint, skin and blood are affected in:** Q8

AR س8. في الذئبة تُصاب المفاصل والجلد والدم لدى:

A 10% of patients
10% من المرضى

B 80-100% of patients
80–100% من المرضى

C 30% of patients
30% من المرضى

D 50% of patients
50% من المرضى

EN **Thrombosis in SLE is associated with possession of:** Q9

AR س9. يرتبط الخُثار في الذئبة بوجود:

A Anticardiolipin antibody
ضدّ الكارديوليبين

B Anti-Sm
anti-Sm

C Rheumatoid factor
العامل الروماتويدي

D Anti-Jo-1
anti-Jo-1

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An erythematous rash over the nasal bridge is called:** Q10

AR س10. الطفح الحمامي فوق جسر الأنف يُسمّى:

A Discoid rash
الطفح القرصي

B Psoriasis
الصدفية

C Raynaud's phenomena
ظاهرة رينو

D Malar rash
الطفح الوجني

EN **To establish a diagnosis of SLE, a patient must have:** Q11

AR س11. لإثبات تشخيص الذئبة يجب أن يمتلك المريض:

A One criterion only
معيارًا واحدًا فقط

B Two criteria
معيارين

C Four or more of the ACR criteria
أربعة معايير أو أكثر

D All eleven criteria
المعايير الأحد عشر كلّها

Laboratory findings النتائج المختبرية

EN **The most frequent laboratory alteration in SLE is:** Q12

AR س12. التغيّر المختبري الأكثر شيوعًا في الذئبة:

A Normochromic normocytic anemia of chronic disorders
فقر دم الأمراض المزمنة سويّ الصباغ سويّ الكريات

B Iron deficiency anemia
فقر دم نقص الحديد

C Polycythemia
كثرة الحمر

D Megaloblastic anemia
فقر الدم الضخم الأرومات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In SLE, ESR and CRP typically are:** Q13

AR س13. في الذئبة تكون ESR وCRP عادةً:

A Both normal
كلاهما طبيعي

B ESR normal, CRP elevated
ESR طبيعية وCRP مرتفع

C Both very low
كلاهما منخفض جدًا

D ESR elevated, CRP normal
ESR مرتفعة وCRP طبيعي

EN **Antihistone antibodies are present in drug-induced SLE, most frequently with:** Q14

AR س14. توجد أضداد الهستون في الذئبة المحرَّضة بالأدوية، وأكثر ما ترتبط بـ:

A Aspirin and paracetamol
الأسبرين والباراسيتامول

B Insulin
الإنسولين

C Penicillin
البنسلين

D Hydralazine and procainamide
الهيدرالازين والبروكايناميد

EN **The sero-immunological hallmark of SLE is:** Q15

AR س15. السمة المصلية المناعية المميّزة للذئبة هي:

A Rheumatoid factor
العامل الروماتويدي

B Antinuclear antibodies (ANA)
الأضداد المضادّة للنواة (ANA)

C Anti-CCP
anti-CCP

D IgE
IgE

EN **About what percentage of SLE patients may have an ANA-negative serology?** Q16

AR س16. نحو أيّ نسبة من مرضى الذئبة قد يكونون سالبي ANA؟

A 5%

B 50%

C 30%

D 95%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The human cell line used as substrate to detect ANA is:** Q17

AR س17. خطّ الخلايا البشري المستعمل ركيزةً لكشف ANA هو:

A HeLa
HeLa

B Vero
Vero

C CHO
CHO

D HEp2
HEp2

EN **ANA is detected by:** Q18

AR س18. تُكشف ANA بـ:

A Direct agglutination
التلازن المباشر

B Gram stain
صبغة غرام

C Indirect immunofluorescence
التألّق المناعي غير المباشر

D Culture
الزرع

EN **The peripheral ANA pattern is associated with antibodies to:** Q19

AR س19. يرتبط النمط المحيطي لـ ANA بأضداد:

A Double-stranded DNA
DNA المزدوج الشريط

B Nucleolus-specific RNA
RNA الخاصّ بالنُّوَيّة

C SS-A, SS-B
SS-A, SS-B

D DNA-histone complexes
معقّدات DNA–الهستون

EN **The nucleolar ANA pattern is associated with:** Q20

AR س20. يرتبط النمط النُّوَيّي لـ ANA بـ:

A Scleroderma
تصلّب الجلد

B SLE only
الذئبة فقط

C Sjögren's disease
مرض شوغرن

D Rheumatoid arthritis
التهاب المفاصل الروماتويدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anti-dsDNA autoantibodies are found almost exclusively in SLE, in about:** Q21

AR س21. توجد أضداد anti-dsDNA حصرًا تقريبًا في الذئبة لدى نحو:

A 5% of the patients
5% من المرضى

B 15% of the patients
15% من المرضى

C 70% of the patients
70% من المرضى

D 100% of the patients
100% من المرضى

EN **Anti-dsDNA can be detected by immunofluorescence of the kinetoplast of:** Q22

AR س22. يمكن كشف anti-dsDNA بالتألّق المناعي لحُبَيبة:

A Giardia lamblia
Giardia lamblia

B Trypanosoma cruzi
Trypanosoma cruzi

C Escherichia coli
Escherichia coli

D Crithdia luciliae
Crithdia luciliae

EN **Applying a fluorescent anti-human antibody to a frozen kidney biopsy section is:** Q23

AR س23. تطبيق ضدّ متألّق مضادّ للضدّ البشري على مقطع مجمّد من خزعة الكلية هو:

A Indirect immunofluorescence
التألّق المناعي غير المباشر

B Direct immunofluorescence
التألّق المناعي المباشر

C ELISA
ELISA

D Immunodiffusion
الانتشار المناعي

EN **The anti-ENA antibody found almost exclusively in SLE is:** Q24

AR س24. ضدّ ENA الموجود حصرًا تقريبًا في الذئبة هو:

A Anti-Sm
anti-Sm

B Anti-RNP
anti-RNP

C Anti-La
anti-La

D Anti-Jo-1
anti-Jo-1

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anti-Scl-70 is associated mainly with:** Q25

AR س25. يرتبط anti Scl-70 أساسًا بـ:

A Polymyositis
التهاب العضلات المتعدّد

B CREST syndrome
متلازمة CREST

C Sjögren's syndrome
متلازمة شوغرن

D Systemic sclerosis
التصلّب الجهازي

EN **The lupus anticoagulant causes:** Q26

AR س26. يسبّب مضادّ التخثّر الذئبي:

A Bleeding in vivo
نزفًا في الجسم

B Shortened clotting time in vitro
قِصَر زمن التخثّر في المختبر

C No effect
لا تأثير

D Prolonged clotting time in vitro but thrombosis in vivo
إطالة زمن التخثّر في المختبر وخُثارًا في الجسم

EN **Serial CH_{50}, C3 and C4 determinations inform on:** Q27

AR س27. القياسات المتتالية لـ CH_{50} وC3 وC4 تبيّن:

A The number of platelets
عدد الصفيحات

B Kidney size
حجم الكلية

C How much immune complexes are consuming complement
مقدار استهلاك المعقّدات المناعية للمتمّم

D The blood group
فصيلة الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **According to Table 10.13, ANA (high titre; IgG class) is positive in:** Q28

AR س28. حسب جدول 10.13، تكون ANA (عيار عالٍ؛ IgG) موجبة لدى:

A 30%

B 95%

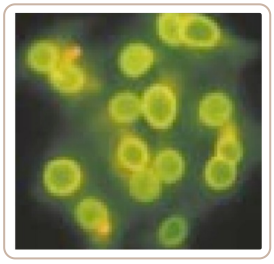
C 60%

D 15%

Picture questions أسئلة الصور

EN **This ANA immunofluorescence pattern (anti-DNA) is the:** Q29

AR س29. نمط التألّق المناعي لـ ANA هذا (anti-DNA) هو:



A Nucleolar pattern
النمط النُّوَيّ

B Fine-speckled pattern
النمط المرقّط الناعم

C Anti-centromere pattern
نمط ضدّ القُسَيم المركزي

D Rim pattern
النمط الحافّي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This ANA immunofluorescence pattern (anti-DNA) is the:** Q30

AR س30. نمط التألّق المناعي لـ ANA هذا (anti-DNA) هو:



A Rim pattern
النمط الحافّي

B Coarse-speckled pattern
النمط المرقّط الخشن

C Homogenous pattern
النمط المتجانس

D Nucleolar pattern
النمط النُّوَيّي

EN **This skin lesion of SLE is:** Q31

AR س31. هذه الآفة الجلدية في الذئبة هي:



A Discoid Lesions
الآفات القرصية

B Malar Rash
الطفح الوجني

C Raynaud's Phenomena
ظاهرة رينو

D Oral ulcerations
تقرّحات الفم

2 True / False صح أو خطأ

EN SLE is characterized by the production of autoantibodies. 1

AR تتميّز الذئبة بإنتاج الأضداد الذاتية.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Anti-Ro recognizes a nucleocapsid protein on vesicular stomatitis virus.
AR يتعرّف anti-Ro على بروتين القفيصة النووية لفيروس التهاب الفم الحويصلي.
True · صح False · خطأ

3
EN During apoptosis, nuclear antigens remain hidden inside the cell.
AR أثناء الاستماتة تبقى المستضدّات النووية مخفيّة داخل الخلية.
True · صح False · خطأ

4
EN Kidneys, CNS and cardiopulmonary system are affected in over 50% of SLE patients.
AR تُصاب الكليتان والجهاز العصبي والجهاز القلبي الرئوي لدى أكثر من 50% من المرضى.
True · صح False · خطأ

5
EN Thrombosis is present in 50% of SLE patients.
AR يوجد الخُثار لدى 50% من مرضى الذئبة.
True · صح False · خطأ

6
EN A Coombs-positive haemolytic anemia is occasionally observed in SLE.
AR يُلاحَظ أحيانًا فقر دم انحلالي موجب لاختبار كومبس في الذئبة.
True · صح False · خطأ

7
EN C-reactive protein is typically very high in untreated SLE.
AR البروتين المتفاعل-سي مرتفع جدًا عادةً في الذئبة غير المعالَجة.
True · صح False · خطأ

8
EN ANA has high disease specificity for SLE.
AR لـ ANA نوعية عالية للذئبة.
True · صح False · خطأ

9
EN Anti-ssDNA is found almost exclusively in SLE.
AR يوجد anti-ssDNA حصرًا تقريبًا في الذئبة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 EN Anti-dsDNA is usually detected by Gram stain.

AR يُكشف anti-dsDNA عادةً بصبغة غرام.

True · صح False · خطأ

11 EN Anti-RNP is more typically associated with mixed connective tissue disease than with SLE.

AR anti-RNP أكثر ارتباطًا بمرض النسيج الضامّ المختلط منه بالذئبة.

True · صح False · خطأ

12 EN Anticentromere antibodies are associated mainly with polymyositis.

AR ترتبط أضداد القُسَيم المركزي أساسًا بالتهاب العضلات المتعدّد.

True · صح False · خطأ

13 EN The lupus anticoagulant may give false positive tests for syphilis.

AR قد يصاحب مضادّ التخثّر الذئبي نتائج إيجابية كاذبة للزهري.

True · صح False · خطأ

14 EN Anti-ENA antibodies are normally detected by immunodiffusion or ELISA.

AR تُكشف أضداد ENA عادةً بالانتشار المناعي أو ELISA.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN ANA is both very sensitive and very specific for SLE.

AR ANA عالية الحساسية وعالية النوعية للذئبة.

2 EN ANA detection on HEp2 cells is direct immunofluorescence.

AR كشف ANA على خلايا HEp2 تألّق مناعي مباشر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The lupus anticoagulant causes bleeding. 3

AR مضادّ التخثّر الذئبي يسبّب النزف.

EN Anti-Ro and anti-La are typical of SLE only. 4

AR anti-Ro وanti-La خاصّان بالذئبة فقط.

EN In SLE both ESR and CRP rise together. 5

AR في الذئبة ترتفع ESR وCRP معًا.

EN Anti-Jo-1, anti-Scl-70 and anticentromere are all markers of SLE. 6

AR anti-Jo-1 وanti Scl-70 وanticentromere كلّها واسمات للذئبة.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define SLE and mention the factors associated with its development. 1

AR عرّف الذئبة واذكر العوامل المرتبطة بحدوثها.

EN Explain the role of apoptosis in SLE pathogenesis. 2

AR اشرح دور الاستماتة في إمراض الذئبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the general laboratory findings in SLE. 3

AR صِف النتائج المختبرية العامة في الذئبة.

EN Describe how ANA is detected. 4

AR صِف طريقة كشف ANA.

EN Compare ANA and anti-dsDNA in SLE. 5

AR قارن بين ANA وanti-dsDNA في الذئبة.

EN List the extractable nuclear antigens and their associated diseases. 6

AR عدّد المستضدّات النووية القابلة للاستخلاص والأمراض المرتبطة بأضدادها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 B	4 C	5 C	6 B	7 C	8 B
9 A	10 D	11 C	12 A	13 D	14 D	15 B	16 A
17 D	18 C	19 A	20 A	21 C	22 D	23 B	24 A
25 D	26 D	27 C	28 B	29 D	30 C	31 B	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 False	8 False	9 False	10 False	11 True	12 False
13 True	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1
EN No — ANA is very sensitive but its disease specificity is relatively low; anti-dsDNA has high specificity.

AR لا — ANA عالية الحساسية لكن نوعيتها منخفضة نسبيًا؛ أمّا anti-dsDNA فنوعيته عالية.

2
EN No — ANA uses indirect immunofluorescence (patient serum then a fluorescent second antibody); the one-step kidney biopsy technique is direct immunofluorescence.

AR لا — كشف ANA تألّق مناعي غير مباشر (مصل المريض ثم ضدّ ثانٍ متألّق)؛ أمّا تقنية خزعة الكلية ذات الخطوة الواحدة فهي التألّق المباشر.

3
EN No — it prolongs clotting time in vitro but causes thrombosis in vivo.

AR لا — يطيل زمن التخثّر في المختبر لكنه يسبّب الخُثار داخل الجسم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN No — anti-Ro and anti-La are found in Sjögren's syndrome; anti-Sm is the one found almost exclusively in SLE.

AR لا — anti-Ro وanti-La يوجدان في متلازمة شوغرن، أمّا anti-Sm فهو الموجود حصرًا تقريبًا في الذئبة.

5

EN No — ESR is typically elevated while CRP tends to be normal (unless infection is present).

AR لا — ترتفع ESR عادةً بينما يميل CRP إلى أن يكون طبيعيًا (ما لم توجد عدوى).

6

EN No — they are associated mainly with polymyositis, systemic sclerosis and CREST syndrome respectively.

AR لا — ترتبط أساسًا بالتهاب العضلات المتعدّد، والتصلّب الجهازي، ومتلازمة CREST على الترتيب.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define SLE and mention the factors associated with its development.**
A systemic autoimmune disease characterized by autoantibody production and diverse clinical manifestations, mostly in women of child-bearing years. Factors: genetic (HLA-DR2/DR3), racial, hormonal, immune abnormalities and environmental (UV light, viral infection with molecular mimicry).

AR مرض مناعي ذاتي جهازي يتميّز بإنتاج الأضداد الذاتية وتنوّع المظاهر، غالبًا لدى النساء في سنوات الإنجاب. العوامل: وراثية (HLA-DR2/DR3)، عرقية، هرمونية، اضطرابات مناعية، بيئية (الأشعة فوق البنفسجية، العدوى الفيروسية بالمحاكاة الجزيئية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the role of apoptosis in SLE pathogenesis.** 2

A defect in apoptosis or clearance of apoptotic cells disturbs immune tolerance; redistribution of antigens during apoptosis displays cytoplasmic and nuclear antigens on the cell surface, enhancing immune reactivity; IFN-α-activated APCs present autoantigens; immune complexes form, activate complement and deposit on skin and kidney basement membranes.

AR خلل الاستماتة أو إزالة الخلايا المستميتة يُضعف التحمّل المناعي؛ وإعادة توزيع المستضدّات تعرض المستضدّات السيتوبلازمية والنووية على سطح الخلية فتزداد التفاعلية المناعية؛ والخلايا المقدّمة للمستضدّ المنشَّطة بـ IFN-α تقدّم المستضدّات الذاتية؛ وتتكوّن معقّدات مناعية تنشّط المتمّم وتترسّب على الأغشية القاعدية للجلد والكلى.

EN **Describe the general laboratory findings in SLE.** 3

Normochromic normocytic anemia of chronic disorders; occasionally Coombs-positive haemolytic anemia; leukopenia (especially lymphopenia) and thrombocytopenia; elevated ESR with normal CRP; urinalysis: haematuria, proteinuria and renal casts with glomerulonephritis.

AR فقر دم الأمراض المزمنة سويّ الصباغ سويّ الكريات؛ وأحيانًا فقر دم انحلالي موجب لكومبس؛ قلّة الكريات البيض (ولا سيّما اللمفاويات) وقلّة الصفيحات؛ ESR مرتفعة مع CRP طبيعي؛ تحليل الإدرار: بيلة دموية وبروتينية وأسطوانات كلوية مع التهاب الكبيبات.

EN **Describe how ANA is detected.** 4

By indirect immunofluorescence: diluted patient serum on frozen rodent liver tissue or HEp2 cells; if positive the autoantibody binds nuclei; a second fluorescent-labelled antibody is added and the preparation is viewed under a fluorescence microscope; four patterns indicate different ANA types.

AR بالتألّق المناعي غير المباشر: مصل المريض المخفَّف على نسيج كبد قوارض مجمّد أو خلايا HEp2؛ فإن كان موجبًا ارتبط الضدّ الذاتي بالنوى؛ ثم يُضاف ضدّ ثانٍ موسوم بالتألّق ويُفحص التحضير بالمجهر التألّقي؛ وتدلّ أربعة أنماط على أنواع مختلفة من ANA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare ANA and anti-dsDNA in SLE.** 5

ANA: very sensitive (virtually all patients, high titers) but low specificity. Anti-dsDNA: found almost exclusively in SLE (70% of patients), high specificity; detected by RIA, ELISA or Crithidia luciliae kinetoplast immunofluorescence.

AR ANA: عالية الحساسية (لدى جميع المرضى تقريبًا وبعيارات عالية) لكن نوعيتها منخفضة. anti-dsDNA: يوجد حصرًا تقريبًا في الذئبة (70%) ونوعيته عالية، ويُكشف بـ RIA أو ELISA أو بالتألّق المناعي لحُبَيبة Crithidia luciliae.

EN **List the extractable nuclear antigens and their associated diseases.** 6

Sm (anti-Sm: almost exclusively SLE), RNP (anti-RNP: mixed connective tissue disease), Ro/SS-A and La/SS-B (Sjögren's syndrome). Others: anti-Jo-1 (polymyositis), anti-Scl-70 (systemic sclerosis), anticentromere (CREST). Detected by immunodiffusion or ELISA.

AR Sm (anti-Sm: حصرًا تقريبًا في الذئبة)، RNP (anti-RNP: مرض النسيج الضامّ المختلط)، Ro/SS-A وLa/SS-B (متلازمة شوغرن). وأخرى: anti-Jo-1 (التهاب العضلات المتعدّد)، anti Scl-70 (التصلّب الجهازي)، anticentromere (CREST). وتُكشف بالانتشار المناعي أو ELISA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t